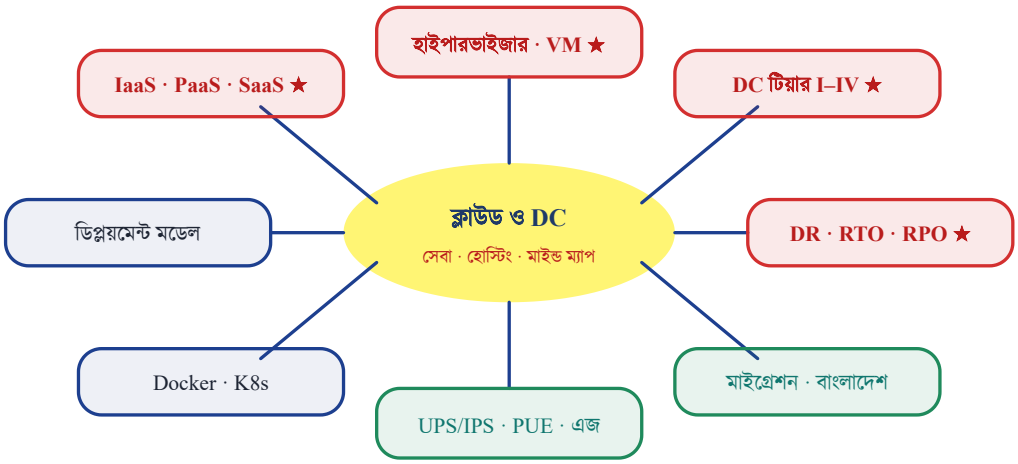
ক্লাউড কম্পিউটিং, ভার্চুয়ালাইজেশন ও ডেটা সেন্টার

IaaS/PaaS/SaaS · ডিপ্লয়মেন্ট মডেল · হাইপারভাইজার ও কনটেইনার · টিয়ার · UPS/IPS · DR, RTO/RPO · এজ · মাইগ্রেশন: ১৫ পাতায় পরীক্ষার পূর্ণ প্রস্তুতি



↑ লাল = হাই-ইল্ড, নীল = মূল ধারণা, সবুজ = প্রয়োগ / বাংলাদেশ

সিলেবাসের যে অংশ

"Introduction to Computer Systems: … **Basic Information Technology**; **The Internet** …"। ব্যাংকের লিখিত পরীক্ষায় এই লাইন থেকেই আসে ক্লাউড কম্পিউটিং, ভার্চুয়াল মেশিন, ডেটা সেন্টার, দুর্যোগ পুনরুদ্ধার ও ক্লাউডে মাইগ্রেশন। নেটওয়ার্ক, DNS ও সাইবার আক্রমণের আলাদা নোট আছে।

হাই-ইল্ড তালিকা

① NIST সংজ্ঞা, ৫ বৈশিষ্ট্য
② IaaS বনাম PaaS বনাম SaaS
③ পাবলিক/প্রাইভেট/হাইব্রিড
④ টাইপ-১ বনাম টাইপ-২
⑤ VM বনাম কনটেইনার
⑥ টিয়ার II বনাম III
⑦ UPS বনাম IPS
⑧ RTO বনাম RPO, DC বনাম DRS

সংকেত: **হলুদ** = মূল শব্দ · **লাল বৃত্ত** = মুখস্থ রাখার তথ্য · **বেগুনি বক্স** = মনে রাখার কৌশল · **লাল বক্স** = পরীক্ষার ফাঁদ · **সবুজ** = সমাধানকৃত উদাহরণ

সূচিপত্র

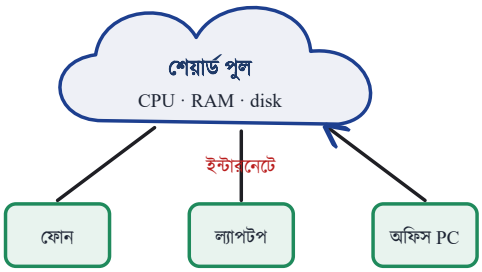
✓ ক্লাউড কম্পিউটিং: NIST সংজ্ঞা … পৃ. ২
✓ সার্ভিস মডেল IaaS/PaaS/SaaS … পৃ. ৩
✓ ডিপ্লয়মেন্ট মডেল ..... পৃ. ৪
✓ ক্লাউড নিরাপত্তা ও বাংলাদেশ … পৃ. ৫
✓ ভার্চুয়ালাইজেশন ও হাইপারভাইজার … পৃ. ৬
✓ কনটেইনার, Kubernetes, স্কেলিং … পৃ. ৭
✓ ডেটা সেন্টার ও টিয়ার ..... পৃ. ৮
✓ পাওয়ার: UPS বনাম IPS, রিডানডেন্সি … পৃ. ৯
✓ কুলিং, PUE, সার্ভার ..... পৃ. ১০
✓ DR, RTO/RPO, রক্ষণাবেক্ষণ … পৃ. ১১
✓ এজ, ফগ, CDN ও বিগ ডেটা … পৃ. ১২
✓ মাইগ্রেশন ও পরিস্থিতি ..... পৃ. ১৩
✓ পরীক্ষার আগের রাতের পাতা … পৃ. ১৪
✓ অনুশীলনী MCQ + লিখিত ..... পৃ. ১৫

১ ক্লাউড কম্পিউটিং কী?

NIST SP 800-145 (২০১১): ক্লাউড কম্পিউটিং এমন একটি মডেল যেখানে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে যেকোনো জায়গা থেকে, সুবিধামতো, **চাহিদামাফিক একটি শেয়ার্ড রিসোর্স পুল** (নেটওয়ার্ক, সার্ভার, স্টোরেজ, অ্যাপ্লিকেশন, সার্ভিস) ব্যবহার করা যায়, যা ন্যূনতম ব্যবস্থাপনায় বা প্রোভাইডারের হস্তক্ষেপ ছাড়াই **দ্রুত চালু ও ছেড়ে দেওয়া** যায়। NIST গোনে **৫ বৈশিষ্ট্য · ৩ সার্ভিস মডেল · ৪ ডিপ্লয়মেন্ট মডেল**।

৫টি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য

1. **অন-ডিমান্ড সেলফ-সার্ভিস**: পোর্টাল থেকে নিজেই সার্ভার চালু, প্রোভাইডারের কর্মী লাগে না
2. **ব্রড নেটওয়ার্ক অ্যাক্সেস**: ফোন, ল্যাপটপ, PC থেকে নেটওয়ার্কে ব্যবহার
3. **রিসোর্স পুলিং**: এক পুল অনেক গ্রাহককে সেবা দেয় (**মাল্টি-টেন্যান্সি**)
4. **র‍্যাপিড ইলাস্টিসিটি**: দ্রুত বাড়ানো-কমানো, প্রায় সীমাহীন
5. **মেজার্ড সার্ভিস**: মিটারে মাপা, বিদ্যুতের মতো **যত ব্যবহার তত বিল**



ক্লাউড বনাম প্রচলিত (অন-প্রিমিসেস) কম্পিউটিং

বিষয়	প্রচলিত / অন-প্রিমিসেস	ক্লাউড
খরচের ধরন	**CapEx**: আগেই সার্ভার কেনা	**OpEx**: ব্যবহার অনুযায়ী মাসিক বিল
চালু করতে সময়	কয়েক সপ্তাহ (ক্রয়, স্থাপন)	কয়েক মিনিট, নিজেই
স্কেলিং	**সর্বোচ্চ চাপের** মাপে কেনা; বছরের বেশিরভাগ সময় অলস	ইলাস্টিক: চাপ অনুযায়ী বাড়ে-কমে
নিয়ন্ত্রণ ও ডেটার অবস্থান	পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ, ডেটা নিজের কাছে	নিয়ন্ত্রণ কম; ডেটা প্রোভাইডারের রিজিয়নে

সুবিধা: শুরুর খরচ কম, ইলাস্টিসিটি, উচ্চ প্রাপ্যতা, মিনিটে বিশ্বজুড়ে সেবা, স্বয়ংক্রিয় আপডেট, অন্তর্নির্মিত ব্যাকআপ ও DR, হার্ডওয়্যার দেখে প্রোভাইডার।

অসুবিধা / চ্যালেঞ্জ: নির্ভরযোগ্য ইন্টারনেট লাগে, **ভেন্ডর লক-ইন**, ডেটা সার্বভৌমত্ব, প্রোভাইডারের বিভ্রাট, ইগ্রেস খরচ। **সমাধান**: মাল্টি-রিজিয়ন নকশা, নিজের চাবিতে এনক্রিপশন, এক্সিট পরিকল্পনা, SLA-তে জরিমানা, খরচ পর্যবেক্ষণ।

মনে রাখার কৌশল: ৫ বৈশিষ্ট্য = "**O-B-R-R-M**": **O**n-demand, **B**road access, **R**esource pooling, **R**apid elasticity, **M**easured। "ক্লাউড হলো **ইউটিলিটি**: সুইচ দাও, চালাও, মিটারের বিল দাও।"

পরীক্ষার ফাঁদ: রিসোর্স **পুলিং ও শেয়ারিংয়ের** সঙ্গে যুক্ত ধারণা হলো **ভার্চুয়ালাইজেশন**। ক্লাউড সেবা সাধারণত **স্টেটলেস** (প্রতিটি রিকোয়েস্ট নিজের তথ্য বহন করে), তাই সহজে স্কেল আউট হয়।

২ সার্ভিস মডেল: IaaS, PaaS, SaaS

নিয়ম: সার্ভিস মডেলগুলোর পার্থক্য হলো **স্ট্যাকের কতটা প্রোভাইডার সামলায়**। যত ওপরে যাবে (IaaS → PaaS → SaaS), তত কম নিজে সামলাবে, নিয়ন্ত্রণও তত কম।



হলুদ = তুমি সামলাও · নীল = প্রোভাইডার সামলায়

মডেল	তুমি পাও	তুমি সামলাও	সাধারণ ব্যবহারকারী	উদাহরণ
IaaS	ভার্চুয়াল সার্ভার, ডিস্ক, নেটওয়ার্ক	OS, রানটাইম, অ্যাপ, ডেটা	সিস্টেম / নেটওয়ার্ক অ্যাডমিন	AWS EC2, Azure VMs, Google Compute Engine
PaaS	**কোড ডিপ্লয় করার** তৈরি প্ল্যাটফর্ম	শুধু অ্যাপ + ডেটা	ডেভেলপার	Google App Engine, Heroku, AWS Elastic Beanstalk, Azure App Service
SaaS	ব্রাউজারে তৈরি অ্যাপ্লিকেশন	শুধু সেটিংস, ব্যবহারকারী	সাধারণ ব্যবহারকারী	Gmail, Microsoft 365, Salesforce, Zoom, Dropbox

সমাধানকৃত পরিস্থিতি: একটি স্টার্টআপ শুধু কোড লিখে ডিপ্লয় করতে চায়; **হার্ডওয়্যার, OS বা রানটাইম** সামলাতে চায় না → **PaaS**। উদাহরণ: Google App Engine, Heroku (বা AWS Elastic Beanstalk, Azure App Service)। IaaS-এ OS তবু তাদের দায়িত্বে থাকত; SaaS-এ নিজের কোড চালানোর জায়গা নেই।

মনে রাখার কৌশল: **পিৎজা অ্যাজ এ সার্ভিস**: বাড়িতে বানানো = অন-প্রেম; কিনে এনে বেক = IaaS; হোম ডেলিভারি = PaaS; রেস্তোরাঁয় বসে খাওয়া = SaaS। "**I** = IT অ্যাডমিন, **P** = প্রোগ্রামার, **S** = স্টাফ।"

অন্যান্য "as a Service"

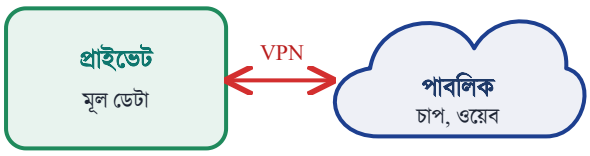
- **FaaS / সার্ভারলেস**: প্রতি ইভেন্টে একটি ফাংশন চলে (AWS Lambda, ২০১৪; Azure Functions)
- **DBaaS**: ম্যানেজড ডেটাবেস (Amazon RDS, Azure SQL); "ক্লাউড-ভিত্তিক ডেটাবেস"
- **STaaS**: স্টোরেজ (Amazon S3, ২০০৬; Google Drive)
- **DaaS**: ভার্চুয়াল ডেস্কটপ; **CaaS**: কনটেইনার সেবা

পরীক্ষার ফাঁদ: NIST-এর ৩ "লেয়ার" হলো IaaS, PaaS, SaaS; "Computing as a Service" এর মধ্যে **নেই**। ক্লাউড সেবার ৩ মৌলিক কাজ: **কম্পিউট, স্টোরেজ ও নেটওয়ার্কিং**। নিরাপত্তা **ভাগাভাগির**: প্রোভাইডার ক্লাউড রক্ষা করে, গ্রাহক রক্ষা করে নিজের রাখা জিনিস।

৩ ডিপ্লয়মেন্ট মডেল ও সহায়ক প্রযুক্তি

ডিপ্লয়মেন্ট মডেল: বলে ক্লাউডের **মালিক কে এবং কে ব্যবহার করতে পারে**। NIST চারটি দেয়: **পাবলিক, প্রাইভেট, কমিউনিটি, হাইব্রিড**। শিল্পক্ষেত্রে যোগ হয় **মাল্টি-ক্লাউড** (দুই বা ততোধিক পাবলিক প্রোভাইডার)।

মডেল	কে ব্যবহার করে	শক্তি	দুর্বলতা	উদাহরণ
পাবলিক	যে কেউ, ইন্টারনেটে	সবচেয়ে সস্তা, বিশাল পরিসর	নিয়ন্ত্রণ কম, শেয়ার্ড টেন্যান্সি	AWS, Azure, Google Cloud
প্রাইভেট	**একটি** প্রতিষ্ঠান (নিজ প্রাঙ্গণে বা হোস্টেড)	নিয়ন্ত্রণ, কমপ্লায়েন্স	ব্যয়বহুল, ইলাস্টিসিটি সীমিত	ব্যাংকের নিজস্ব OpenStack / VMware ক্লাউড
কমিউনিটি	একই প্রয়োজনের একদল প্রতিষ্ঠান	খরচ ভাগ, সাধারণ নিয়ম	সদস্য সীমিত, পরিচালনা জটিল	মন্ত্রণালয়গুলোর সরকারি ক্লাউড
হাইব্রিড	প্রাইভেট + পাবলিক, যুক্ত	সংবেদনশীল ডেটা প্রাইভেটে, চাপের সময় পাবলিক (**ক্লাউড বার্স্টিং**)	সংযোগ জটিল, জোড়ের জায়গায় নিরাপত্তা	কোর ব্যাংকিং অন-প্রেম, ওয়েবসাইট পাবলিক ক্লাউডে



হাইব্রিড = দুটো মিলে একক ব্যবস্থাপনা

৫টি মূল সহায়ক প্রযুক্তি

1. **ভার্চুয়ালাইজেশন**: এক ভৌত হোস্টে অনেক VM
2. বড় পরিসরের **ব্রডব্যান্ড নেটওয়ার্ক ও ডেটা সেন্টার**
3. **সার্ভিস-ওরিয়েন্টেড আর্কিটেকচার**, ওয়েব সার্ভিস ও REST API
4. **মাল্টি-টেন্যান্সি ও অটোমেশন** (অর্কেস্ট্রেশন, সেলফ-সার্ভিস পোর্টাল)
5. **ইউটিলিটি ও গ্রিড কম্পিউটিং**-এর ধারণা: মিটারে মাপা, বিস্তৃত রিসোর্স

মাইলফলক: Salesforce SaaS (১৯৯৯) · **AWS S3 ও EC2 (২০০৬)** · Google App Engine (২০০৮) · Microsoft Azure (২০১০)।

ভাইভা: বাংলাদেশের ব্যাংক কি ক্লাউড ব্যবহার করতে পারে?: "হ্যাঁ, বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্লাউড নির্দেশিকা (২০২৩, পৃ. ৫) মেনে। সুবিধা: খরচ কম, ঈদের মৌসুমে লেনদেনের চাপে দ্রুত স্কেলিং, অন্য রিজিয়নে DR। অসুবিধা: ডেটা সার্বভৌমত্ব, প্রোভাইডার ও লিংকের ওপর নির্ভরতা, নিয়ন্ত্রকের অনুমোদন, দক্ষ জনবলের ঘাটতি। কোর ব্যাংকিং ও গ্রাহকের ডেটা দেশেই রাখো (প্রাইভেট/হাইব্রিড); আগে ওয়েবসাইট, ইমেইল, অ্যানালিটিক্স ও DR সরাও।"

মনে রাখার কৌশল: "পাবলিক = **পার্ক** (সবার), প্রাইভেট = **বাড়ি**, কমিউনিটি = **ক্লাব**, হাইব্রিড = **বাড়ি + পার্ক**।"
হাইব্রিডের চেনা শব্দ: **ক্লাউড বার্স্টিং**।

পরীক্ষার ফাঁদ: প্রাইভেট ক্লাউডের সংজ্ঞা **একক ব্যবহার**, অবস্থান নয়: প্রোভাইডারও বাইরে হোস্ট করতে পারে। হাইব্রিডে দুই অংশ একসঙ্গে কাজ করে (ডেটা ও অ্যাপ পোর্টেবিলিটি); আলাদা দুটি ক্লাউড থাকলে সেটা কেবল মাল্টি-ক্লাউড।

৪ ক্লাউড নিরাপত্তা, অডিট ও বাংলাদেশের নিয়ম

শেয়ার্ড রেসপনসিবিলিটি মডেল: প্রোভাইডার রক্ষা করে **"ক্লাউডকে"** (ভবন, হার্ডওয়্যার, হাইপারভাইজার, নিজের নেটওয়ার্ক); গ্রাহক রক্ষা করে **"ক্লাউডে যা রাখে"** (ডেটা, পরিচয়, কনফিগারেশন, নিজের কোড)। সার্ভিস মডেল বদলালে ভাগও বদলায়।

স্তর	IaaS	PaaS	SaaS
ডেটা, ব্যবহারকারী, অ্যাক্সেস অধিকার	গ্রাহক	গ্রাহক	**গ্রাহক**
অ্যাপ্লিকেশন কোড	গ্রাহক	গ্রাহক	প্রোভাইডার
OS, প্যাচ, রানটাইম	গ্রাহক	প্রোভাইডার	প্রোভাইডার
হাইপারভাইজার, হার্ডওয়্যার, ভবন	প্রোভাইডার	প্রোভাইডার	প্রোভাইডার

ক্লাউডের প্রধান হুমকি

- **ভুল কনফিগারেশন** (পাবলিক স্টোরেজ বাকেট, খোলা পোর্ট): ক্লাউডে ডেটা ফাঁসের সবচেয়ে সাধারণ কারণ
- দুর্বল আইডেন্টিটি ও অ্যাক্সেস ব্যবস্থাপনা, MFA নেই, চাবি চুরি → **অ্যাকাউন্ট হাইজ্যাকিং**
- অনিরাপদ API, ডেটা ফাঁস ও হারানো, ভেতরের লোকের অপব্যবহার

নিরাপত্তা মূল্যায়ন ও অডিট: ① **ভালনারেবিলিটি স্ক্যান** ও **পেনিট্রেশন টেস্ট** দুর্বলতা খোঁজে ② **CSPM** (ক্লাউড সিকিউরিটি পশ্চার ম্যানেজমেন্ট) টুল প্রতিটি সেটিং একটি বেসলাইনের (CIS বেঞ্চমার্ক) সঙ্গে মিলিয়ে বিচ্যুতি জানায় ③ **অডিট রিপোর্ট** নিয়ন্ত্রণগুলো মানদণ্ডের সঙ্গে মেলায়: **ISO/IEC 27001**, 27017 (ক্লাউড), 27018 (ব্যক্তিগত ডেটা), SOC 2, PCI DSS v4.0 (২০২২) ④ ফলাফল → ঝুঁকির মাত্রা → সংশোধন → পুনঃপরীক্ষা → নিরবচ্ছিন্ন পর্যবেক্ষণ (SIEM, লগ)।

বাংলাদেশে ক্লাউড: ব্যাংক কি ব্যবহার করতে পারে?

বাংলাদেশ: **বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্লাউড কম্পিউটিং নির্দেশিকা** (BRPD সার্কুলার নং ০৫, **১৬ মার্চ ২০২৩**) ব্যাংক, NBFI, MFS প্রোভাইডার ও পেমেন্ট সিস্টেম অপারেটরদের জন্য প্রযোজ্য; মেনে চলার সময়সীমা ছিল **ডিসেম্বর ২০২৩**। অর্থাৎ **হ্যাঁ, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ক্লাউড ব্যবহার করতে পারে**, তবে ঝুঁকিভিত্তিক কাঠামোয়: বোর্ড-অনুমোদিত ক্লাউড নীতি, প্রোভাইডারের ঝুঁকি মূল্যায়ন ও যাচাই, এক্সিট পরিকল্পনাসহ SLA, এনক্রিপশন ও অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণ, অডিট ও নিয়ন্ত্রকের প্রবেশাধিকার, এবং গ্রাহকের ডেটায় সতর্কতা (ব্যাংক কোম্পানি আইন **১৯৯১**-এর ধারা **১২** অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতি ছাড়া রেকর্ড দেশের বাইরে নেওয়া যায় না)। সরকারি সংস্থা মানে **GoBISM 2016** (BCC-র তথ্য নিরাপত্তা ম্যানুয়াল)।

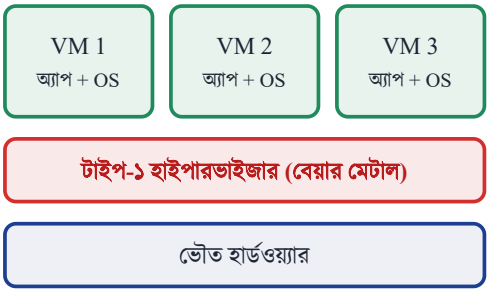
আমাদের DC-তে ই-ব্যাংকিং ওয়েব সার্ভার সুরক্ষা: ওয়েব সার্ভার **DMZ**-এ, নেক্সট-জেনারেশন ফায়ারওয়াল ও **WAF**-এর পেছনে; IPS; TLS 1.2/1.3 সার্টিফিকেট ও HSTS; লোড ব্যালান্সার; শক্ত করা ও প্যাচ করা OS; অ্যাডমিনের MFA; ডেটাবেস ভেতরের জোনে; চাবির জন্য HSM; SIEM লগিং; নিয়মিত VAPT; ব্যাকআপ ও DR কপি।

মনে রাখার কৌশল: "প্রোভাইডার পাহারা দেয় **বাড়ি**; নিজের **আলমারি** তালা দাও তুমি।" অডিট চক্র: **"স্ক্যান, স্কোর, ঠিক, আবার দেখো।"**

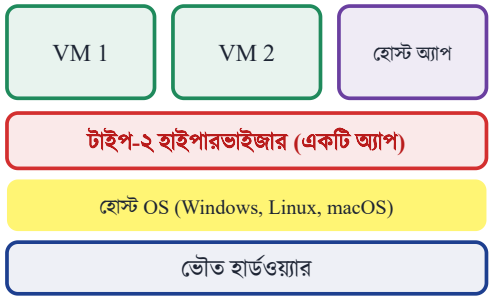
পরীক্ষার ফাঁদ: SaaS-এও **ডেটা ও ব্যবহারকারীর অ্যাক্সেস** গ্রাহকের দায়িত্ব; পাসওয়ার্ড ফাঁস প্রোভাইডারের দোষ নয়। ISO 27001 সনদ মানে নিয়ন্ত্রিত প্রক্রিয়া, অভেদ্য সিস্টেম নয়।

৫ ভার্চুয়ালাইজেশন, VM ও হাইপারভাইজার

ভার্চুয়ালাইজেশন (Virtualisation): হার্ডওয়্যারের (CPU, মেমরি, ডিস্ক, নেটওয়ার্ক) **সফটওয়্যার সংস্করণ** তৈরি করে, ফলে এক ভৌত মেশিনে কয়েকটি বিচ্ছিন্ন **ভার্চুয়াল মেশিন** চলে। **VM** হলো নিজস্ব গেস্ট OS, ভার্চুয়াল CPU, RAM, ডিস্ক ও NIC-সহ একটি পূর্ণ অনুকৃত কম্পিউটার। **হাইপারভাইজার** (ভার্চুয়াল মেশিন মনিটর, VMM) VM তৈরি করে, চালায়, আলাদা রাখে এবং আসল হার্ডওয়্যার ভাগ করে দেয়।



সার্ভার, ডেটা সেন্টার



ডেস্কটপ, ল্যাব, টেস্টিং

বিষয়	টাইপ-১ (নেটিভ, বেয়ার-মেটাল)	টাইপ-২ (হোস্টেড)
কোথায় চলে	সরাসরি হার্ডওয়্যারের ওপর	একটি হোস্ট OS-এর ওপর
গতি, নিরাপত্তা	**দ্রুততর**, আক্রমণের সুযোগ কম	ধীর (বাড়তি স্তর); হোস্ট OS-এর ত্রুটির প্রভাব পড়ে
উদাহরণ	**VMware ESXi, Microsoft Hyper-V, Xen, KVM**	**Oracle VirtualBox, VMware Workstation, Parallels**

ভার্চুয়ালাইজেশনের ধরন

- **ফুল**: গেস্ট OS অপরিবর্তিত; হাইপারভাইজার বিশেষ নির্দেশ ধরে অনুবাদ করে (বাইনারি ট্রান্সলেশন)
- **প্যারা-ভার্চুয়ালাইজেশন**: গেস্ট OS বদলে সরাসরি হাইপারভাইজারকে ডাকে (হাইপারকল); প্রথম দিকের Xen
- **হার্ডওয়্যার-সহায়িত**: CPU-র সহায়তা, Intel VT-x / AMD-V (২০০৫–০৬)
- আরও: স্টোরেজ (SAN, vSAN), নেটওয়ার্ক (VLAN, SDN), ডেস্কটপ (VDI), অ্যাপ্লিকেশন

VM-এর সুবিধা: সার্ভার একত্রীকরণ (কম যন্ত্র, কম বিদ্যুৎ), বিচ্ছিন্নতা (একটির ক্র্যাশ ভেতরেই থাকে), স্ন্যাপশট ও দ্রুত রোলব্যাক, ডাউনটাইম ছাড়া **লাইভ মাইগ্রেশন** (vMotion), টেমপ্লেট থেকে দ্রুত চালু, সহজ DR (VM কয়েকটি ফাইল মাত্র), পুরোনো OS চালানো, নিরাপদ টেস্টিং। **খরচ**: হাইপারভাইজারের ওভারহেড, লাইসেন্স, এক হোস্ট বিকল হলে সব VM বন্ধ।

সমাধানকৃত উদাহরণ: VM সাইজিং: হোস্ট: 32 কোর, 96 GB RAM, 4 TB। প্রতি VM: 4 কোর, 16 GB, 500 GB। CPU → 32/4 = 8; RAM → 96/16 = **6**; ডিস্ক → 4000/500 = 8। ওভারকমিট ছাড়া সর্বোচ্চ VM = **min(8, 6, 8) = 6**; সীমা টানে **RAM** (8 কোর ও 1 TB খালি থাকে)।

মনে রাখার কৌশল: টাইপ-**১** = ধাতুর ওপর **১ম** স্তর; টাইপ-**২** = **২য়**, হোস্ট লাগে। "**E**Sxi, **H**yper-V, **X**en, **K**VM: **EH, X** Kings are bare।"

পরীক্ষার ফাঁদ: **Java Virtual Machine** একটি প্রসেস VM: বাইটকোড চালায় ও মেমরি সামলায়; এটি হাইপারভাইজার **নয়**। Hyper-V ও KVM Windows/Linux-এর ভেতরে থাকলেও টাইপ-১।

৬ কনটেইনার, Docker ও Kubernetes

কনটেইনার (Container): একটি অ্যাপ্লিকেশনকে তার লাইব্রেরি ও সেটিংসসহ প্যাকেট করে **হোস্ট OS-এর কার্নেল ভাগাভাগি করা একটি বিচ্ছিন্ন প্রসেস** হিসেবে চালায় (namespaces + cgroups)। **Docker** (২০১৩) কনটেইনার বানায় ও চালায়; **Docker Hub** এর **ক্লাউড ইমেজ রেজিস্ট্রি**। **Kubernetes** (K8s, Google ২০১৪-তে ওপেন সোর্স করে, এখন CNCF) অনেক মেশিনে অনেক কনটেইনার পরিচালনা করে।

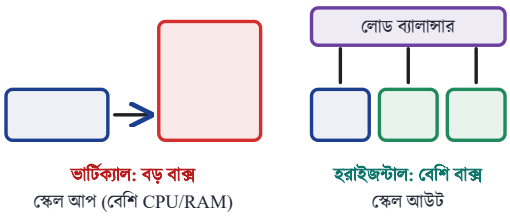
বিষয়	ভার্চুয়াল মেশিন	কনটেইনার
কী ভার্চুয়ালাইজ হয়	হার্ডওয়্যার; **প্রতিটি VM-এ পূর্ণ গেস্ট OS**	OS; সব কনটেইনার **এক কার্নেল ভাগ করে**
আকার, চালুর সময়	GB; চালু হতে মিনিট	**MB; চালু সেকেন্ডে**
রিসোর্স, ঘনত্ব	ভারী; হোস্টপ্রতি কয়েক ডজন	হালকা; হোস্টপ্রতি শত শত
বিচ্ছিন্নতা	**শক্তিশালী** (আলাদা কার্নেল)	দুর্বল; কার্নেলের ত্রুটি সবাইকে ছোঁয়
কখন বেছে নেবে	ভিন্ন OS, পুরোনো অ্যাপ, কঠোর বিচ্ছিন্নতা	মাইক্রোসার্ভিস, CI/CD, dev → prod একই ইমেজ

Kubernetes আর্কিটেকচার

- **কন্ট্রোল প্লেন**: **kube-apiserver** (প্রবেশদ্বার), **etcd** (ক্লাস্টারের অবস্থার কী-ভ্যালু স্টোর), **kube-scheduler** (কোন নোডে পড চলবে), **kube-controller-manager** (কাঙ্ক্ষিত অবস্থা বজায় রাখে), cloud-controller-manager
- **ওয়ার্কার নোড**: **kubelet** (এজেন্ট, পড চালায়), **kube-proxy** (সার্ভিস নেটওয়ার্কিং), কনটেইনার রানটাইম (containerd, CRI-O)
- অবজেক্ট: **Pod** (ক্ষুদ্রতম একক), Deployment, Service, Ingress

ডেটা পাঠাতে VM না কনটেইনার?: নির্ভরযোগ্য, দক্ষ ডেটা পাঠানোর সেবার জন্য **কনটেইনার**: হালকা, সেকেন্ডে চালু, K8s-এ হেলথ চেক ও স্বয়ংক্রিয় রিস্টার্টসহ স্কেল আউট। কঠোর বিচ্ছিন্নতা দরকার হলে সেগুলো **VM-এর ভেতরে** চালাও; উত্তর প্রায়ই "দুটোই"।

৭ স্কেলিং: ভার্টিক্যাল, হরাইজন্টাল, অটো



- **ভার্টিক্যাল**: সহজ; সবচেয়ে বড় যন্ত্রেই সীমা, ডাউনটাইম, একক বিফলতার বিন্দু
- **হরাইজন্টাল**: প্রায় সীমাহীন, ফল্ট টলারেন্ট; অ্যাপকে **স্টেটলেস** হতে হয় বা সেশন শেয়ার করতে হয়
- **অটো স্কেলিং**: একটি মেট্রিক (CPU > 70%) নীতি চালু করে, যা লোড ব্যালান্সারের পেছনে ইনস্ট্যান্স যোগ করে আর চাপ কমলে সরায় (min/max সংখ্যা)

মনে রাখার কৌশল: "**VM নিজের OS আনে, কনটেইনার কার্নেল ধার করে**।" ভার্টিক্যাল = **লম্বা** সার্ভার, হরাইজন্টাল = **চওড়া** র‍্যাক। K8s কন্ট্রোল প্লেন = "**A E S C**": API server, etcd, scheduler, controller manager।

৮ ডেটা সেন্টার: উপাদান ও টিয়ার

ডেটা সেন্টার (Data centre): একটি সুরক্ষিত স্থাপনা, যেখানে প্রতিষ্ঠানের **সার্ভার, স্টোরেজ ও নেটওয়ার্ক যন্ত্র** থাকে নিয়ন্ত্রিত বিদ্যুৎ, কুলিং, অগ্নি সুরক্ষা, ভৌত নিরাপত্তা ও পর্যবেক্ষণসহ, যাতে আইটি সেবা ২৪/৭ চলে। **সার্ভার** হলো ক্লায়েন্টকে সেবা দেওয়া কম্পিউটার (ওয়েব, ডেটাবেস, মেইল, DNS, ফাইল); ECC RAM, রিডানডেন্ট PSU ও হট-সোয়াপ ডিস্কের কারণে সার্ভার PC-র চেয়ে নির্ভরযোগ্য।

উপাদান (যে হার্ডওয়্যার লাগে)

- **কম্পিউট**: 42U র‍্যাকে র‍্যাক ও ব্লেড সার্ভার
- **স্টোরেজ**: SAN / NAS, ডিস্ক অ্যারে (SAS/SSD), টেপ ব্যাকআপ
- **নেটওয়ার্ক**: কোর/ডিস্ট্রিবিউশন/অ্যাক্সেস সুইচ, রাউটার, ফায়ারওয়াল, লোড ব্যালান্সার, স্ট্রাকচার্ড ক্যাবলিং, ক্যারিয়ার লিংক
- **পাওয়ার**: গ্রিড লাইন, ট্রান্সফরমার, ATS, **UPS**, ব্যাটারি, জেনারেটর, PDU
- **কুলিং**: প্রিসিশন এসি (CRAC/CRAH), রেইজড ফ্লোর, হট/কোল্ড আইল
- **নিরাপত্তা, অগ্নি, পর্যবেক্ষণ**: প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ, CCTV, গ্যাস নির্বাপণ, DCIM/NOC (পৃ. ১০)

Uptime Institute টিয়ার (TIA-942 বলে Rated 1–4)

টিয়ার	নাম	পাওয়ার/কুলিং পথ	রিডানডেন্সি	প্রাপ্যতা	বছরে ডাউনটাইম
I	বেসিক ক্যাপাসিটি	১টি পথ	N	99.671%	28.8 h
II	রিডানডেন্ট ক্যাপাসিটি কম্পোনেন্ট	১টি পথ	N+1 যন্ত্রাংশ	99.741%	22 h
III	কনকারেন্টলি মেইনটেইনেবল	১টি সক্রিয় + ১টি বিকল্প	N+1	**99.982%**	1.6 h
IV	ফল্ট টলারেন্ট	২টি সক্রিয়, আলাদা কক্ষে	2N / 2(N+1)	99.995%	26.3 min

টিয়ার II বনাম টিয়ার III: দুটোতেই বাড়তি (N+1) যন্ত্রাংশ আছে, কিন্তু টিয়ার II-এ **বিতরণের পথ একটি**, তাই সেই পথ মেরামতে আইটি লোড বন্ধ করতে হয়। টিয়ার III-এ **দ্বিতীয় পথ** থাকে: যেকোনো যন্ত্রাংশ বা পথ রক্ষণাবেক্ষণে নামানো যায় **বন্ধ না করেই** (কনকারেন্টলি মেইনটেইনেবল)। ব্যাংকের মূল DC সাধারণত টিয়ার III বা তার ওপরে।

বাংলাদেশ: বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটি, **কালিয়াকৈর, গাজীপুরে** অবস্থিত **জাতীয় টিয়ার IV ডেটা সেন্টার**, পরিচালনায় বাংলাদেশ ডেটা সেন্টার কোম্পানি লি. (BDCCL), উদ্বোধন **২৮ নভেম্বর ২০১৯**; Uptime টিয়ার IV সনদ, 2N+1, 99.995%। BCC-র **ন্যাশনাল ডেটা সেন্টার** (আগারগাঁও, ঢাকা) সরকারি ই-সেবা ও সরকারি ক্লাউড হোস্ট করে।

সমাধানকৃত উদাহরণ: সিরিজ বনাম প্যারালাল নির্ভরযোগ্যতা: PSU, মাদারবোর্ড, স্টোরেজ **সিরিজে**, প্রতিটির $R = 0.95 \rightarrow R = 0.95^3 =$ **0.857** (85.7%)। **প্যারালালে** দুটি 0.95 PSU $\rightarrow 1 - 0.05^2 = 0.9975$: এ কারণেই রিডানডেন্সি কাজ করে।

মনে রাখার কৌশল: টিয়ারের ডাউনটাইম "**29, 22, 1.6, 0.4**" ঘণ্টা। টিয়ার III = **"না থামিয়ে মেরামত"**; টিয়ার IV = **"বিকল হলেও না থামা"**।

পরীক্ষার ফাঁদ: উঁচু টিয়ার ≠ "বেশি সার্ভার"; টিয়ার মাপে **সাইট অবকাঠামো** (পাওয়ার, কুলিংয়ের পথ), আইটি যন্ত্র নয়। Uptime রোমান টিয়ার I–IV লেখে; TIA-942 লেখে "Rated 1–4"।

৯ পাওয়ার: UPS বনাম IPS, জেনারেটর

UPS: (Uninterruptible Power Supply) **শূন্য বা কয়েক মিলিসেকেন্ডের বিরতিতে** বিদ্যুৎ চালু রাখে এবং তা পরিশুদ্ধ করে (সার্জ, ভোল্টেজ কমা, নয়েজ)। জেনারেটর চালু না হওয়া পর্যন্ত ফাঁক পূরণ করে। **অনলাইন (ডাবল-কনভার্শন)** UPS সবসময় ইনভার্টার থেকে লোড চালায়: **0 ms ট্রান্সফার**।

IPS: (Instant Power Supply) ইনভার্টার ও ব্যাটারির ব্যাকআপ, বাংলাদেশের বাসা-অফিসে **লাইট-ফ্যানের** জন্য প্রচলিত। মেইন চলে যাওয়ার পরই সুইচ করে, লক্ষণীয় দেরিতে (কয়েক দশ ms) এবং প্রায়ই অপরিশুদ্ধ আউটপুট দেয়: কম্পিউটার রিবুট হতে পারে।

বিষয়	UPS (অনলাইন)	IPS
সুইচ করার সময়	**0 ms** (অনলাইন) / 2–10 ms (অফলাইন)	বিদ্যুৎ যাওয়ার পর দেরিতে
আউটপুটের মান	পিওর সাইন, নিয়ন্ত্রিত, ফিল্টার করা	মডিফায়েড সাইন হতে পারে, অনিয়ন্ত্রিত
ব্যাকআপ সময়	কয়েক মিনিট (জেনারেটর পর্যন্ত সেতু)	কয়েক ঘণ্টা (বড় ব্যাটারি)
ব্যবহার	**সার্ভার, নেটওয়ার্ক, ডেটা সেন্টার**	লাইট, ফ্যান, সাধারণ লোড

UPS-এর ধরন: অফলাইন/স্ট্যান্ডবাই (সবচেয়ে সস্তা, PC) → লাইন-ইন্টারঅ্যাকটিভ (AVR, ছোট র‍্যাক) → **অনলাইন ডাবল-কনভার্শন** (ডেটা সেন্টার)। পাওয়ার চেইন: গ্রিড → ATS → UPS → PDU → প্রতিটি সার্ভারের দুটি PSU; **ATS** (অটোমেটিক ট্রান্সফার সুইচ) ~10–15 s-এ জেনারেটর যুক্ত করে।

DC-র জন্য কোন জেনারেটর?: **ডিজেল** স্ট্যান্ডবাই জেনারেটর: কয়েক সেকেন্ডে চালু হয়ে লোড নেয়, জ্বালানি সাইটেই মজুত (24–72 h ট্যাংক), পরীক্ষিত; চালানোর খরচ ও নিঃসরণ বেশি। **প্রাকৃতিক গ্যাস**: জ্বালানি সস্তা ও পরিচ্ছন্ন, কিন্তু পাইপলাইনের চাপের ওপর নির্ভরশীল (দেশে গ্যাস সংকট) এবং চালু হতে দেরি; প্রাইম পাওয়ারে ভালো। **সিদ্ধান্ত**: ব্যাংকের DC-তে স্ট্যান্ডবাই/জরুরি কাজে ডিজেল, N+1 মাপে, AMF প্যানেল, জ্বালানি চুক্তি ও মাসিক লোড টেস্টসহ; সরবরাহ নিশ্চিত হলে তবেই গ্যাস। (এমন প্রশ্নে "DC generator" মানে ডেটা সেন্টারের জেনারেটর; স্ট্যান্ডবাই জেনসেট AC দেয়।)

রিডানডেন্সির পরিভাষা (পাওয়ার ও কুলিং)

- **N**: ঠিক যতটুকু দরকার; বাড়তি নেই
- **N+1**: একটি বাড়তি ইউনিট (যেমন ৩টি দরকার হলে ৪টি UPS মডিউল)
- **2N**: সম্পূর্ণ দ্বিতীয়, স্বাধীন ব্যবস্থা (A ও B ফিড)
- **2(N+1)** / 2N+1: দুটি ব্যবস্থা, প্রতিটিতে নিজস্ব বাড়তি ইউনিট
- **কনকারেন্টলি মেইনটেইনেবল**: আইটি লোড না থামিয়ে যেকোনো অংশ মেরামত (টিয়ার III)
- **ফল্ট টলারেন্ট**: যেকোনো একক অপরিকল্পিত বিকলতা সামলায় (টিয়ার IV)
- **ডুয়াল-কর্ডেড** সার্ভার: দুই PDU-তে দুই PSU, তাই একটি ফিড গেলেও চলে

মনে রাখার কৌশল: "**U**PS = **U**nbroken (অবিচ্ছিন্ন); **I**PS = **I**nterrupts (একটু থামে)।" চেইনের ক্রম: "**U-A-U-P-S**" = Utility, ATS, UPS, PDU, Server।

পরীক্ষার ফাঁদ: UPS দীর্ঘমেয়াদি ব্যাকআপ **নয়**: ব্যাটারি চলে মিনিটখানেক; লোড টানে জেনারেটর। N+1 ≠ 2N: N+1 একটি ইউনিট যোগ করে, 2N পুরো ব্যবস্থা দ্বিগুণ করে।

১০ কুলিং, PUE ও জ্বালানি দক্ষতা



কুলিং কেন লাগে? আইটি যত ওয়াট খরচ করে সবটাই তাপ হয়; নিরাপদ সীমার ওপরে (ASHRAE সুপারিশ: ইনলেটে প্রায় **18–27 °C**) চিপ ধীর হয়, আগেই নষ্ট হয়, আর কয়েক মিনিটেই কক্ষ অতিরিক্ত গরম হতে পারে। পদ্ধতি: প্রিসিশন CRAC/CRAH, **হট/কোল্ড আইল কনটেইনমেন্ট**, ব্ল্যাঙ্কিং প্যানেল, ফ্রি (বাইরের বাতাস) কুলিং, ঘন AI র‍্যাকে ইন-রো ও লিকুইড কুলিং।

PUE: **PUE = total power ÷ IT power** (মোট স্থাপনার বিদ্যুৎ ÷ আইটি যন্ত্রের বিদ্যুৎ)। আদর্শ 1.0; বিশ্বে গড় প্রায় **1.56** (Uptime জরিপ ২০২৪)। উদাহরণ: মোট 1,500 kW, আইটি 1,000 kW → PUE 1.5।

ডেটা সেন্টারের জ্বালানি দক্ষতার চ্যালেঞ্জ: বিদ্যুতের বড় অংশ নেয় কুলিং · পুরোনো অদক্ষ যন্ত্র ও সার্ভারের কম ব্যবহার (অলস সার্ভারও ~অর্ধেক বিদ্যুৎ টানে) · AI/GPU-তে র‍্যাকের ঘনত্ব বাড়ছে · গরম ও আর্দ্র আবহাওয়া (বাংলাদেশ) ফ্রি কুলিং সীমিত করে · ব্যয়বহুল সংস্কার, পুরোনো নকশা · অনির্ভরযোগ্য গ্রিড, তাই জেনারেটর · সঠিক মাপজোখের অভাব (মিটার নেই) · রিডানডেন্সি (2N) ও দক্ষতার ভারসাম্য। **সমাধান**: ভার্চুয়ালাইজ করে একত্রীকরণ, কনটেইনমেন্ট, সেট পয়েন্ট বাড়ানো, দক্ষ UPS (ইকো মোড), VFD ফ্যান, নবায়নযোগ্য শক্তি, DCIM পর্যবেক্ষণ।

ভৌত নিরাপত্তা ও অগ্নি

- স্তরে স্তরে প্রবেশ: বেড়া, প্রহরী, **বায়োমেট্রিক** + কার্ড, **ম্যানট্র্যাপ**, তালাবদ্ধ খাঁচা ও র‍্যাক
- রেকর্ডিংসহ CCTV, দর্শনার্থী খাতা, সঙ্গে লোক রাখার নিয়ম
- খুব আগাম ধোঁয়া শনাক্তকরণ (VESDA); **ক্লিন-এজেন্ট গ্যাস** নির্বাপণ (FM-200, Novec 1230), চালু র‍্যাকে কখনো পানির স্প্রিংকলার নয়
- পানি লিক, তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা সেন্সর

পর্যবেক্ষণের টুল

SNMP-ভিত্তিক NMS: Nagios, Zabbix, PRTG, SolarWinds; ট্রাফিকের জন্য NetFlow; পাওয়ার, কুলিং ও জায়গার জন্য **DCIM** / BMS; নিরাপত্তা লগের জন্য SIEM; সব ২৪/৭ দেখা হয় **NOC** থেকে।

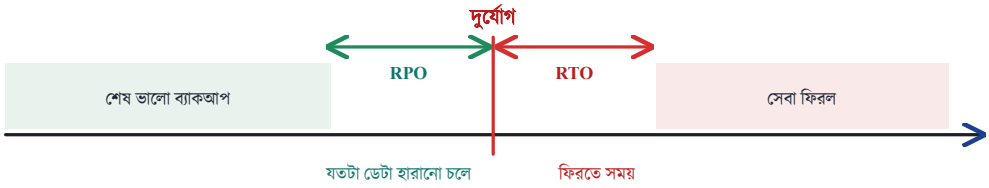
সার্ভার হার্ডওয়্যার ও কেনার চেকলিস্ট: মাল্টি-কোর **CPU** (১–২ সকেট), **ECC RAM** (বিট ত্রুটি শোধরায়), হট-সোয়াপ ড্রাইভসহ **RAID কন্ট্রোলার**, রিডানডেন্ট হট-সোয়াপ **PSU** ও ফ্যান, একাধিক NIC (10/25 GbE), দূর থেকে ব্যবস্থাপনার **BMC** (iLO, iDRAC, IPMI), BIOS/UEFI সেটিংস (বুট অর্ডার, RAID, ভার্চুয়ালাইজেশন চালু)। **কেনার আগে**: কাজের চাপ ও প্রবৃদ্ধির হিসাব, ফর্ম ফ্যাক্টর (র‍্যাক/ব্লেড), ওয়ারেন্টি ও অন-সাইট সাপোর্ট SLA, হাইপারভাইজার ও OS-এর সঙ্গে সামঞ্জস্য, বিদ্যুৎ খরচ, ভেন্ডরের সুনাম, মোট মালিকানা খরচ।

SAS বনাম SATA: SAS ফুল-ডুপ্লেক্স, ডুয়াল-পোর্টেড, ২৪/৭ কাজের জন্য তৈরি → **সার্ভার**; SATA সস্তা ও বড়, ডেস্কটপ ও কোল্ড স্টোরেজে। কম ল্যাটেন্সি ও চলমান অংশ না থাকায় SSD পছন্দ।

মনে রাখার কৌশল: PUE: "**P**ower in the building ÷ **U**seful (IT) power" → 1-এর যত কাছে তত ভালো। সার্ভারের নির্ভরযোগ্যতা = "**E**CC, **R**AID, **R**edundant PSU": **ERR**, অর্থাৎ নিরাপদ দিকে থাকো।

১১ দুর্যোগ পুনরুদ্ধার, BCP, RTO ও RPO

DR বনাম BCP: **ডিজাস্টার রিকভারি প্ল্যান** আগুন, বন্যা, ভূমিকম্প, র‍্যানসমওয়্যার বা বিদ্যুৎ বিপর্যয়ের পর **আইটি সিস্টেম ও ডেটা** ফিরিয়ে আনে। **বিজনেস কন্টিনিউটি প্ল্যান পুরো ব্যবসা** চালু রাখে (লোকজন, শাখা, সরবরাহকারী); DR হলো BCP-র আইটি অংশ। **DRS** হলো মূল **DC** থেকে দূরে রেপ্লিকেটেড সিস্টেমসহ দ্বিতীয় সাইট।



- **RPO** (Recovery Point Objective): অনুমোদিত **সর্বোচ্চ ডেটা হারানো**, সময়ের পেছন দিকে মাপা। RPO 15 min → অন্তত প্রতি 15 min-এ রেপ্লিকেশন
- **RTO** (Recovery Time Objective): সেবা ফেরার আগে অনুমোদিত **সর্বোচ্চ ডাউনটাইম**
- **MTBF** (দুই বিকলতার মধ্যে গড় সময়), **MTTR** (মেরামতের গড় সময়): প্রাপ্যতা = MTBF ÷ (MTBF + MTTR)

সাইট	অবস্থা	RTO	খরচ
হট	চালু রেপ্লিকা, সিঙ্ক করা	মিনিট	সর্বোচ্চ
ওয়ার্ম	হার্ডওয়্যার প্রস্তুত, ডেটা কয়েক ঘণ্টা পুরোনো	ঘণ্টা	মাঝারি
কোল্ড	শুধু জায়গা ও বিদ্যুৎ	দিন	সর্বনিম্ন
DRaaS	ক্লাউডে রেপ্লিকা	মিনিট–ঘণ্টা	ব্যবহারমতো

পরিস্থিতি: DC ঢাকায়, DR খুলনায়: ① বিজনেস ইমপ্যাক্ট অ্যানালাইসিস: প্রতিটি সিস্টেমের RTO/RPO ঠিক করো (কোর ব্যাংকিং, ATM সুইচ, মেইল) ② ভিন্ন **ভূমিকম্প ও বন্যা অঞ্চলে**, ভিন্ন গ্রিডে DR সাইট ③ দুই ভিন্ন ক্যারিয়ারের দুটি আলাদা লিংক (ফাইবার + ব্যাকআপ) ④ রেপ্লিকেশন: প্রায়-শূন্য RPO-র সিনক্রোনাস শুধু কম দূরত্বে; ঢাকা–খুলনা ~300 km-এ **অ্যাসিনক্রোনাস** ⑤ সামঞ্জস্যপূর্ণ হার্ডওয়্যার, লাইসেন্স, DNS/IP ফেইলওভার ⑥ ব্যাকআপে **3-2-1** নিয়ম (৩ কপি, ২ মাধ্যম, ১টি বাইরে, সঙ্গে র‍্যানসমওয়্যারের বিরুদ্ধে ১টি অফলাইন/অপরিবর্তনীয়) ⑦ রানবুক, দায়িত্ব, কল ট্রি ⑧ বছরে দুবার DR ড্রিল, তারপর ফেইল ব্যাক।

DC বনাম DRS: DC = মূল সাইট, চালু ট্রাফিক সামলায়; DRS = স্ট্যান্ডবাই কপি, দুর্যোগে দায়িত্ব নেয় (অ্যাকটিভ-প্যাসিভ, বা লোড ভাগ করে অ্যাকটিভ-অ্যাকটিভ)। DR-এর জন্য **কোলোকেশন** = প্রোভাইডারের DC-তে র‍্যাক, বিদ্যুৎ ও কুলিং ভাড়া: নির্মাণ খরচ বাঁচে, কিন্তু **সূক্ষ্ম জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ** থাকে না।

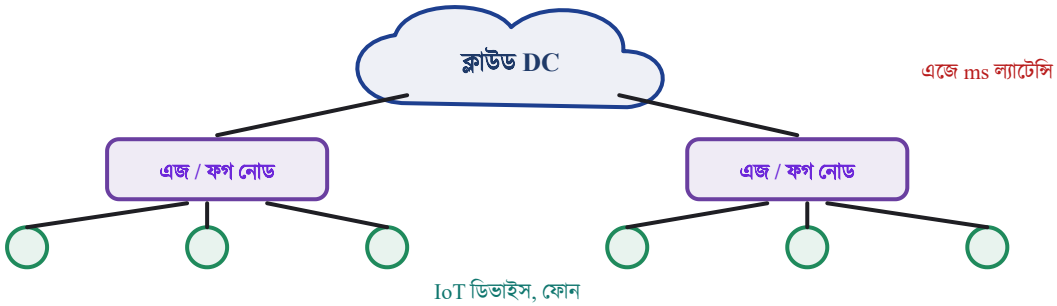
রক্ষণাবেক্ষণ

প্রিভেন্টিভ: বিকল হওয়ার আগে পরিকল্পিত (ফিল্টার, ব্যাটারি টেস্ট, প্যাচ, জেনারেটর লোড টেস্ট) · **কারেক্টিভ**: বিকল হওয়ার পর মেরামত (নষ্ট ডিস্ক, PSU বদল)। ভালো চর্চা: পরিষ্কার, পর্যবেক্ষণ, প্যাচের সময়সূচি, ব্যাকআপ যাচাই, BIOS সেটিংস লিখে রাখা: আয়ু বাড়ে, বিভ্রাট কমে।

মনে রাখার কৌশল: "**RPO** = **R**ewind **P**oint (ডেটা কতটা পেছনে); **RTO** = **R**estart **T**ime (কত সময়ে চালু)।" হট-ওয়ার্ম-কোল্ড = মিনিট-ঘণ্টা-দিন।

১২ এজ, ফগ ও CDN

এজ কম্পিউটিং (Edge computing): সব ডেটা দূরের ক্লাউডে না পাঠিয়ে **যেখানে ডেটা তৈরি হয় তার কাছেই** (ডিভাইসে, কারখানার গেটওয়েতে, মোবাইল বেস স্টেশনে) প্রসেস করে। **ফগ কম্পিউটিং** (Cisco, ২০১২) হলো ডিভাইস ও ক্লাউডের মাঝের স্থানীয় নোডের স্তর। **এজ সার্ভার** হলো ব্যবহারকারীর কাছে, নেটওয়ার্কের প্রান্তে বসানো সার্ভার।



এজ সার্ভার কেন লাগে?: ① **কম ল্যাটেন্সি** (স্বয়ংচালিত গাড়ি, AR, অনলাইন গেম, কারখানার নিয়ন্ত্রণ) ② ব্যাকবোনের **ব্যান্ডউইথ** বাঁচায় (ভিডিও/IoT ডেটা স্থানীয়ভাবে ছাঁকে) ③ WAN লিংক বন্ধ থাকলেও কাজ চলে ④ গোপনীয়তার নিয়মে ডেটা স্থানীয় থাকে ⑤ ব্যবহারকারীর কাছে ক্যাশ করা কনটেন্ট দেয়। ব্যবহার: 5G MEC, স্মার্ট মিটার, CCTV অ্যানালিটিক্স।

CDN (কনটেন্ট ডেলিভারি নেটওয়ার্ক): এজ ক্যাশ সার্ভারের নেটওয়ার্ক, যা নিকটতম স্থান থেকে স্থির কনটেন্ট (ছবি, ভিডিও, স্ক্রিপ্ট) দেয়: Akamai, Cloudflare, Amazon CloudFront। ল্যাটেন্সি কমায়, DDoS শুষে নেয়।

ক্লাউড বনাম এজ: ক্লাউড কেন্দ্রীভূত, বিশাল ও ইলাস্টিক, ভারী অ্যানালিটিক্স ও স্টোরেজে ভালো; এজ বিস্তৃত, ছোট ও কাছে, তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তে ভালো। দুটো একসঙ্গে কাজ করে।

১৩ বিগ ডেটা ও Hadoop (ক্লাউডের কাজ)

বিগ ডেটা (Big data): এমন ডেটাসেট যা প্রচলিত ডেটাবেসে রাখা ও প্রসেস করার পক্ষে খুব বড়, দ্রুত বা বৈচিত্র্যময়। **৫টি V**: **Volume** (পরিমাণ), **Velocity** (গতি), **Variety** (বৈচিত্র্য), **Veracity** (বিশ্বাসযোগ্যতা), **Value** (মূল্য)। উদাহরণ: ব্যাংকের লেনদেন ও সার্ভার লগ, মোবাইল কল রেকর্ড, সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সেন্সর ও CCTV স্ট্রিম।

Hadoop উপাদান	ভূমিকা (সার্ভার লগে জালিয়াতি শনাক্ত)
HDFS	কাঁচা লগের জন্য বিস্তৃত, রেপ্লিকেটেড (৩ কপি) ফাইল স্টোরেজ
YARN	রিসোর্স ম্যানেজার: ক্লাস্টারে জব নির্ধারণ করে
MapReduce	ব্যাচ প্রসেসিং: map (কী-ভ্যালু জোড়া) → shuffle → reduce
Kafka + **Spark Streaming**	লগ ইভেন্ট গ্রহণ ও প্রায় তাৎক্ষণিক মূল্যায়ন
Hive / HBase, **Spark MLlib**	SQL কোয়েরি, দ্রুত সারি খোঁজা, প্রেডিক্টিভ মেইনটেন্যান্সের ML মডেল

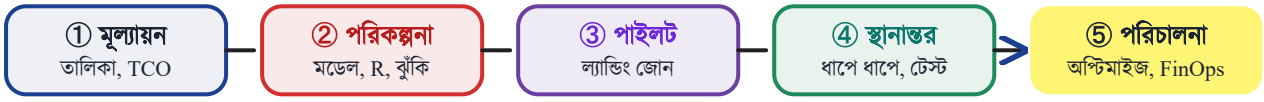
মনে রাখার কৌশল: এজ = "**দোরগোড়ায় প্রসেস**"; ক্লাউড = "**হেড অফিসে প্রসেস**"। বিগ ডেটার ৫ V: "**V**ery **V**ast **V**aried **V**erified **V**aluable"।

পরীক্ষার ফাঁদ: এজ কম্পিউটিং ক্লাউডের বিকল্প **নয়**; ফগ থাকে এজ ও ক্লাউডের মাঝে। MapReduce ব্যাচভিত্তিক, রিয়েল-টাইম নয়; রিয়েল-টাইমে লাগে স্ট্রিম ইঞ্জিন (Spark Streaming, Flink)।

১৪ ডেটা সেন্টার থেকে ক্লাউডে স্থানান্তর

ক্লাউড মাইগ্রেশন: অন-প্রিমিসেস ডেটা সেন্টার থেকে অ্যাপ্লিকেশন, ডেটা ও অবকাঠামো ক্লাউডে সরায়। অ্যাপ ধরে ধরে পরিকল্পনা হয় **"R" কৌশল** দিয়ে (Gartner-এর ৫ R, ২০১০; পরে AWS ৭টি বলে)।

কৌশল	অর্থ	ব্যাংকের উদাহরণ
Rehost (lift & shift)	VM যেমন আছে তেমনই IaaS-এ	ফাইল ও প্রিন্ট সার্ভার
Replatform	সামান্য বদল, যেমন ম্যানেজড DB-তে	ইন্ট্রানেট DB → ম্যানেজড SQL
Refactor	ক্লাউড-নেটিভ মাইক্রোসার্ভিসে নতুন নকশা	মোবাইল ব্যাংকিং API
Repurchase	SaaS পণ্যে চলে যাওয়া	ইমেইল → Microsoft 365
Retire / Retain (+ Relocate)	অব্যবহৃত অ্যাপ বন্ধ / আপাতত অন-প্রেমে রাখা	কোর ব্যাংকিং দেশেই



নিয়ন্ত্রকের অনুমোদন ও নিরাপত্তা পর্যালোচনা প্রতিটি ধাপে

মডেল উত্তর: "ব্যাংকের ডেটা সেন্টারকে ক্লাউডে রূপান্তর": ① **মূল্যায়ন**: প্রতিটি অ্যাপ্লিকেশন, তার ডেটার শ্রেণি, নির্ভরতা ও বর্তমান খরচের তালিকা; RTO/RPO ঠিক করা ② **মডেল বাছাই**: হাইব্রিড; গ্রাহক ও কোর ব্যাংকিং ডেটা প্রাইভেট ক্লাউডে বা দেশীয় প্রোভাইডারে, যেমনটি BB ক্লাউড নির্দেশিকা ও ব্যাংক কোম্পানি আইনের ধারা ১২ চায়; ওয়েব, অ্যানালিটিক্স, DR, dev/test পাবলিক ক্লাউডে ③ **প্রোভাইডার বাছাই**: টিয়ার III+ স্থাপনা, ISO 27001, PCI DSS, দেশে উপস্থিতি, SLA (99.95%+), এক্সিট ধারা ④ **ল্যান্ডিং জোন**: অ্যাকাউন্ট, নেটওয়ার্ক (VPN/ডাইরেক্ট লিংক), MFA-সহ IAM, এনক্রিপশন চাবি, লগিং ⑤ **ধাপে ধাপে স্থানান্তর**, কম ঝুঁকির আগে, সমান্তরাল চালনা, রোলব্যাক পরিকল্পনা ⑥ **নিরাপত্তা ও শাসন**: শেয়ার্ড-রেসপনসিবিলিটি ম্যাট্রিক্স, CSPM টুল, অডিট, কর্মী প্রশিক্ষণ ⑦ **অপ্টিমাইজ**: অটোস্কেলিং, রিজার্ভড ইনস্ট্যান্স, খরচের রিপোর্ট।

পরিস্থিতি: 10k → 50k হিট, ক্লাউড নেই: **কারিগরি**: CPU/RAM পূর্ণ, ধীর পাতা, টাইমআউট ও HTTP 5xx এরর (500 internal error, 503 unavailable), DB লক জট, DDoS সামলানোর জায়গা নেই। **ব্যবসায়িক**: ব্যর্থ লেনদেন, গ্রাহক ও আস্থা হারানো, জরুরি CapEx-এ কেনা সার্ভার চাপ কমলে অলস, কর্মীদের ওভারটাইম, নিয়ন্ত্রকের জরিমানার ঝুঁকি। সমাধান: লোড ব্যালান্সার + হরাইজন্টাল স্কেলিং, ক্যাশিং/CDN, বা হাইব্রিড ক্লাউড বার্স্টিং।

ক্লাউড বিভ্রাট: দায় কার?: **কারিগরিভাবে** প্রোভাইডার নিজের অবকাঠামোর জন্য **SLA** অনুযায়ী দায়ী (সার্ভিস ক্রেডিট); ব্যাংক দায়ী নিজের আর্কিটেকচারের জন্য (একটি রিজিয়ন? DR নেই?)। **আইনগতভাবে** ব্যাংক গ্রাহক ও বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে দায়বদ্ধ থাকে: সেবা আউটসোর্স করলেও দায় আউটসোর্স হয় না। তাই: মাল্টি-জোন নকশা, DR পরিকল্পনা, ঘটনা রিপোর্টিং, চুক্তিতে জরিমানা।

মনে রাখার কৌশল: R-গুলো: "**Re-host, Re-platform, Re-factor, Re-purchase, Retire, Retain**": "যেমন আছে সরাও" থেকে "নতুন করে লেখো" থেকে "বাদ দাও"। ধাপ: "**A P P M O**" = Assess, Plan, Pilot, Migrate, Operate।

পরীক্ষার আগের রাতের পাতা

তথ্যপত্র:

NIST SP 800-145 (২০১১): 5 · 3 · 4

৫ বৈশিষ্ট্য: O-B-R-R-M

IaaS = VM · PaaS = কোড ডিপ্লয়

SaaS = তৈরি অ্যাপ (Gmail, M365)

পাবলিক · প্রাইভেট · কমিউনিটি · হাইব্রিড

হাইব্রিড → ক্লাউড বার্স্টিং

টাইপ-১: ESXi, Hyper-V, Xen, KVM

টাইপ-২: VirtualBox, Workstation

VM = নিজের OS · কনটেইনার = শেয়ার্ড কার্নেল

Docker ২০১৩ · Kubernetes ২০১৪

ভার্টিক্যাল = স্কেল আপ · হরাইজন্টাল = আউট

সর্বোচ্চ VM = CPU, RAM, ডিস্কের min

টিয়ার III 99.982% (1.6 h)

টিয়ার IV 99.995% (26.3 min)

N+1 = একটি বাড়তি · 2N = পূর্ণ কপি

UPS 0 ms (অনলাইন) · IPS দেরিতে

PUE = মোট ÷ আইটি বিদ্যুৎ (গড় 1.56)

ASHRAE ইনলেট ≈ 18–27 °C

RPO = ডেটা হারানো · RTO = ডাউনটাইম

হট = মিনিট · ওয়ার্ম = ঘণ্টা · কোল্ড = দিন

সিরিজ $R = R_1R_2R_3 \cdot 0.95^3 = 0.857$

3-2-1 ব্যাকআপ + ১টি অফলাইন

BB ক্লাউড নির্দেশিকা: ১৬ মার্চ ২০২৩

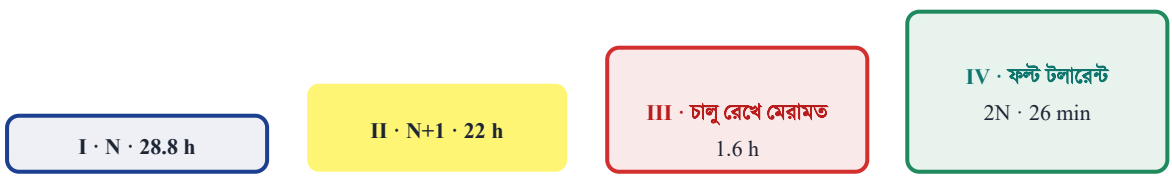
কালিয়াকৈর টিয়ার IV DC: ২৮ নভে. ২০১৯

MCQ-র জন্য ১৪টি এক লাইনের তথ্য

1. পুলিং/শেয়ারিংয়ের ধারণা = ভার্চুয়ালাইজেশন
2. ক্লাউড সেবা সাধারণত স্টেটলেস
3. CaaS (computing) NIST লেয়ার নয়
4. Google App Engine, Heroku = PaaS
5. AWS EC2 = IaaS; Salesforce = SaaS
6. JVM প্রসেস VM, হাইপারভাইজার নয়
7. Docker Hub = ক্লাউড ইমেজ রেজিস্ট্রি
8. K8s-এর ক্ষুদ্রতম একক Pod; অবস্থা etcd-তে
9. টিয়ার III = কনকারেন্টলি মেইনটেইনেবল
10. টিয়ার IV = ফল্ট টলারেন্ট
11. সার্ভারে SAS/SSD ও ECC RAM
12. অগ্নি নির্বাপণে ক্লিন গ্যাস, পানি নয়
13. কোলোকেশনে সূক্ষ্ম জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ নেই
14. HTTP 500 = internal server error

প্রধান ফাঁদ: প্রাইভেট = একক ব্যবহার, "নিজ প্রাঙ্গণে" নয় · SaaS-এও ডেটা ও অ্যাক্সেস গ্রাহকের · টাইপ-১ টাইপ-২-এর চেয়ে দ্রুত · কনটেইনারের বিচ্ছিন্নতা VM-এর চেয়ে কম · টিয়ার মাপে পাওয়ার/কুলিংয়ের পথ, সার্ভারের সংখ্যা নয় · UPS মিনিট সামলায়, ঘণ্টা টানে জেনারেটর · RPO ডেটার, RTO সময়ের · MapReduce ব্যাচ · ক্লাউডে আউটসোর্স করলেও দায় আউটসোর্স হয় না

সব কৌশল একসাথে: O-B-R-R-M · পিৎজা অ্যাজ এ সার্ভিস · পার্ক / বাড়ি / ক্লাব / বাড়ি + পার্ক · প্রোভাইডার বাড়ি পাহারা দেয় · টাইপ-১ ধাতুর ওপর · VM নিজের OS আনে · লম্বা বনাম চওড়া · 29-22-1.6-0.4 h · UPS অবিচ্ছিন্ন · ERR (ECC, RAID, Redundant PSU) · Rewind Point, Restart Time · দোরগোড়া বনাম হেড অফিস · A-P-P-M-O



✓ অনুশীলনী MCQ (পরীক্ষার ধাঁচে, ১০ নম্বর)

১. ডেভেলপার শুধু কোড ডিপ্লয় করতে চায়; উপযুক্ত মডেল:

ক) IaaS খ) SaaS
গ) PaaS ঘ) অন-প্রিমিসেস

২. ক্লাউড সার্ভিসের লেয়ার নয়:

ক) CaaS (Computing) খ) IaaS
গ) PaaS ঘ) SaaS

৩. একটি টাইপ-২ (হোস্টেড) হাইপারভাইজার:

ক) VMware ESXi খ) Xen
গ) Hyper-V ঘ) VirtualBox

৪. রিসোর্স পুলিং ও শেয়ারিংয়ের ক্লাউড ধারণা:

ক) পলিমরফিজম খ) ভার্চুয়ালাইজেশন
গ) অ্যাবস্ট্রাকশন ঘ) ডিজিটাইজিং

৫. কনকারেন্টলি মেইনটেইনেবল ডেটা সেন্টার টিয়ার:

ক) টিয়ার III খ) টিয়ার I
গ) টিয়ার II ঘ) টিয়ার IV

৬. সর্বোচ্চ গ্রহণযোগ্য ডেটা হারানো হলো:

ক) RTO খ) MTTR
গ) RPO ঘ) SLA

৭. Docker Hub হলো:

ক) একটি হাইপারভাইজার খ) একটি ডেটাবেস
গ) একটি ভাষা ঘ) ক্লাউড ইমেজ রেজিস্ট্রি

৮. হোস্ট 32 কোর, 96 GB, 4 TB; VM 4 কোর / 16 GB / 500 GB। সর্বোচ্চ VM:

ক) 8 খ) 6
গ) 4 ঘ) 24

৯. কোলোকেশন-ভিত্তিক DR বেছে নেওয়ার সাধারণ কারণ নয়:

ক) হার্ডওয়্যারের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ খ) নিরাপত্তা, অবস্থান
গ) নির্মাণ খরচ ঘ) সূক্ষ্ম জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ

১০. মোট 1,800 kW, আইটি লোড 1,200 kW। PUE:

ক) 0.67 খ) 1.2
গ) 1.5 ঘ) 1.8

উত্তরমালা → ১-গ · ২-ক · ৩-ঘ · ৪-খ · ৫-ক · ৬-গ · ৭-ঘ · ৮-খ · ৯-ঘ · ১০-গ

লিখিত প্রশ্ন: চিত্রসহ ভার্চুয়াল মেশিন ও হাইপারভাইজারের সংজ্ঞা দাও। টাইপ-১ ও টাইপ-২ হাইপারভাইজার এবং VM ও কনটেইনারের পার্থক্য লেখো। VM-এর চারটি সুবিধা লেখো। ১০ নম্বর

১. **সংজ্ঞা**: VM = নিজস্ব গেস্ট OS-সহ সফটওয়্যার কম্পিউটার; হাইপারভাইজার = যে স্তর আসল হার্ডওয়্যারে VM তৈরি, বিচ্ছিন্ন ও নির্ধারণ করে ২

২. **চিত্র**: হার্ডওয়্যার → হাইপারভাইজার → VM (টাইপ-১); হার্ডওয়্যার → হোস্ট OS → হাইপারভাইজার → VM (টাইপ-২) ২

৩. **টাইপ-১ বনাম টাইপ-২**: বেয়ার মেটাল, দ্রুত (ESXi, Hyper-V, KVM) বনাম হোস্টেড (VirtualBox, Workstation) ২

৪. **VM বনাম কনটেইনার**: পূর্ণ OS, GB, মিনিট, শক্ত বিচ্ছিন্নতা বনাম শেয়ার্ড কার্নেল, MB, সেকেন্ড ২

৫. **সুবিধা**: একত্রীকরণ, বিচ্ছিন্নতা, স্ন্যাপশট, লাইভ মাইগ্রেশন, সহজ DR ২

পরীক্ষার আগে যাচাই ✓: IaaS/PaaS/SaaS স্ট্যাক আঁকা · টাইপ-১ বনাম টাইপ-২ চিত্র · টিয়ার টেবিল · RTO/RPO সময়রেখা। **লিখিতর জন্য আরও অনুশীলন:** ক্লাউডের বৈশিষ্ট্য, সুবিধা-অসুবিধা · DR পরিকল্পনা ঢাকা → খুলনা · DC → ক্লাউড মাইগ্রেশন পরিকল্পনা · UPS বনাম IPS।